

Κεφάλαιο 2 — Διαφορικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να εξηγήσετε τι σημαίνει γεωμετρικά ότι $f'(x_0)=0$.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Αν $f'(x_0)=0$, τότε η εφαπτομένη της C_f στο x_0 είναι οριζόντια.
- Κάθε σημείο με $f'(x_0)=0$ είναι υποχρεωτικά μέγιστο ή ελάχιστο.
- Ένα σημείο με $f'(x_0)=0$ μπορεί να είναι και σημείο καμπής.
- Η συνθήκη $f'(x_0)=0$ είναι αναγκαία για εσωτερικό παραγωγίσιμο τοπικό ακρότατο.

A3. Να συμπληρώσετε: Αν $f'(x_0)=0$, τότε η εφαπτομένη στο σημείο $M(x_0, f(x_0))$ είναι στον άξονα $x'x$.

A4. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- (α) $f'(x_0)=0$ σημαίνει πάντα τοπικό ακρότατο.
- (β) $f'(x_0)=0$ σημαίνει οριζόντια εφαπτομένη.
- (γ) $f'(x_0)=0$ σημαίνει κατακόρυφη εφαπτομένη.
- (δ) Αν $f'(x_0)=0$, τότε η f δεν είναι συνεχής.

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.